

KlangTresor

Deine Suno-Musik. Bei dir.

github.com/CasparDavi/klangtresor

Suno macht die Titel. KlangTresor bewahrt sie, spielt sie ab, misst sie aus und zeigt sie. Auf jedem Bildschirm in deinem Zuhause.



INHALT

01	AUFBAU Läuft zu Hause. Spielt überall im WLAN.	03
02	SAMMELN Suno füllt den Tresor. Du behältst ihn.	05
03	ÜBERSICHT Alles auf einen Blick.	07
04	HÖREN Eine Bühne für jeden Titel.	08
05	TONSTUDIO Ein echtes Studio. Im Browser.	10
06	VERSTEHEN Schau dir die Analyse deiner Titel an.	12
07	HÖRER Deine Musik und deine Zuhörer.	14
08	WERK ALS BILD Dein ganzes Werk. Ein Bild.	16
09	GESTALTEN Vom Titelbild zum Clip.	19
10	AUF DEM SOFA Entspannen mit KlangTresor.	21
11	BLEIBT DEINS Ein Ordner. Deiner.	23



01 AUFBAU

Läuft zu Hause. Spielt überall im WLAN.

Der Tresor liegt auf einem Rechner. Jedes Gerät mit einem Bildschirm (und Webbrowser) in deinem Heimnetz öffnet ihn.

01.1
Wo es läuft
S. 04

01.2
Womit du hörst
S. 04

KlangTresor

```
$ ./starten-macos.command

  KlangTresor läuft

  KlangTresor auf http://localhost:8788
  Auf diesem Mac:  http://localhost:8788
  Im Heimnetz (en0):  http://192.168.178.21:8788
  Katalog geladen: 268 Songs

  268 Songs im Katalog.

  Beenden mit Strg+C
```

01.1
WO ES LÄUFT

Ein Rechner zu Hause.

macOS, Windows, Linux, auch in Docker. Eingerichtet per Doppelklick (unter Linux ein Befehl). Dein Archiv ist ein Ordner auf der Platte dieses Rechners.

- **Braucht Node.js und ffmpeg.** Die Einrichtung bringt Node.js mit und holt ffmpeg unter Windows selbst; auf Mac und Linux genügt ein Befehl.
- **Platz:** rund 1,6 GB für Programm und Modelle, dazu 3,1 GB für Whisper; dann rund 160 MB je Titel mit allem, was dazugehört: WAV, Instrumentspuren, Analyse, Titelbild (gemessen an den 343 Titeln des Autors).
- **Der Rechner ist der Server.** Solange sein Fenster offen ist, ist dein Tresor erreichbar; schließt du es, ist der Tresor aus.

01.2
WOMIT DU HÖRST
Abb. S. 03

Jeder Bildschirm mit Browser.

Laptop, iPhone, Android, iPad, Tablet. Alles, was im Heimnetz einen Webbrowser hat. Nichts zu installieren.

- **QR-Code am Rechner scannen**, und das Handy öffnet deinen Tresor.
- **Auf dem Startbildschirm** wie eine App, auf dem iPhone ohne Adresszeile.
- **Nur im Heimnetz.** Es gibt kein Passwort: Wer in deinem Netz ist und die Adresse kennt, kann mithören. Gib den Tresor darum nicht am Router nach außen frei.



02 SAMMELN

Suno füllt den Tresor. Du behältst ihn.

Ein Klick aufs Lesezeichen bei Suno, einer auf den roten Knopf, und der Tresor holt, was neu ist. Ändert sich Suno oder endet dein Abo, ist alles schon bei dir.

02.1 Morgenlauf S. 06

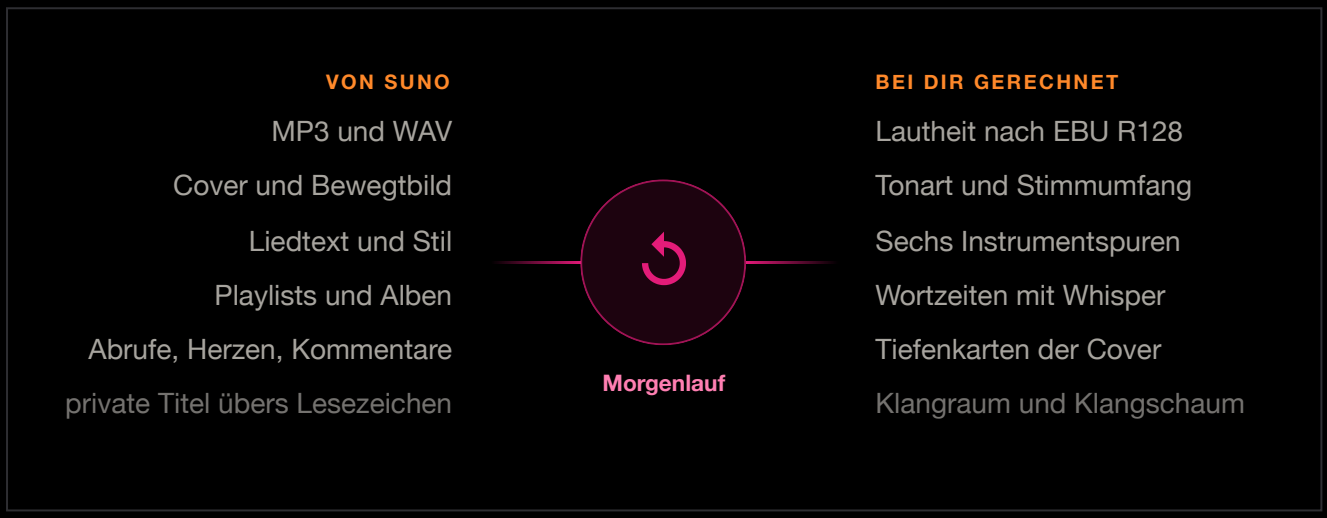
02.2 Was wohin geht S. 06

02.1
MORGENLAUF
Abb. S. 05

Alles, was du gemacht hast. Vollständig.

Titelbilder, Bewegtbilder, Liedtexte, Playlists, Kommentare und Herzen. Den Ton (MP3 und verlustfreies WAV) übernimmt der Tresor direkt aus deinen Downloads. Titel, die du bisher noch nicht von Suno auf deinen Computer übertragen hast, müssen bei Suno ab September 2026 für den Download freigegeben werden.

- **Auch private Titel**, solange sie in einer deiner eigenen Playlists liegen.
- **Deine Suno-Anmeldung bleibt in deinem Browser.** Ein Lesezeichen holt die Daten; KlangTresor sieht nie ein Passwort.
- **Nur Neues wird geholt.** Was schon zu Hause ist, kommt nicht noch einmal.



02.2
WAS WOHIN GEHT

Von Suno in deinen Tresor.

Suno liefert die Titel. Alles, was sich messen lässt, wird zu Hause berechnet.

- **Der rote Knopf** oben im KlangTresor startet den Morgenlauf von Hand.

!

Gut zu wissen

- KlangTresor macht keine Musik. Titel entstehen bei Suno; KlangTresor bewahrt und zeigt sie.
- Es holt nur deine eigenen Titel, mit deiner eigenen Suno-Anmeldung.
- Ändert Suno seine Seite, braucht der Morgenlauf womöglich eine neue Fassung. Alles, was schon zu Hause ist, bleibt spielbar.

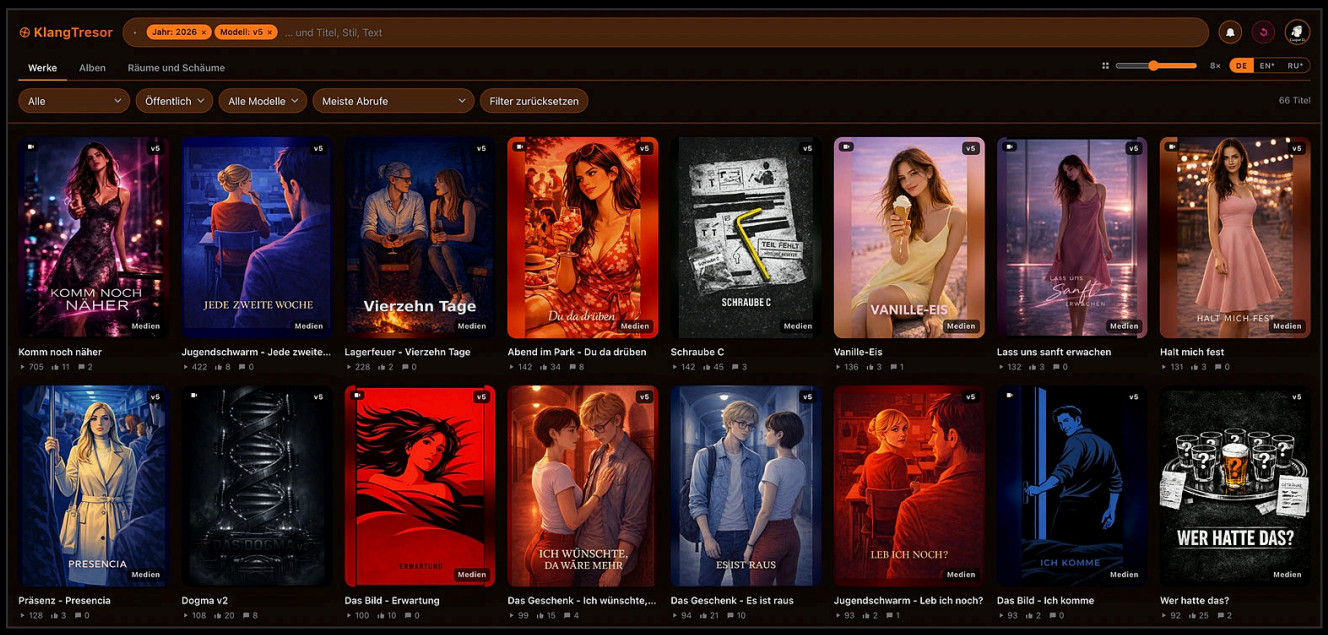
03

ÜBERSICHT

Alles auf einen Blick.

Dein ganzes Werk als Wand aus Titelbildern. Filtern, sortieren, ein Klick, und der Titel läuft.

03.1 Filtern, sortieren, anhören S. 07
03.2 Wonach du filterst S. 07



03.1

FILTERN, SORTIEREN, ANHÖREN

Jeden Titel in Sekunden finden.

Marken im Suchfeld, Auswahl darunter, die Abspiel-Leiste immer zur Hand.

- **Kachelgröße** von wenigen großen Titelbildern bis zehn in einer Reihe.
- **Ein Klick aufs Titelbild** spielt den Titel; die Bühne ist einen Klick weiter.

IM SUCHFELD	Titel · Stil · Liedtext
ALS MARKE	Jahr · Monat · Seit · Bis · Modell · Entstehung · Kommentiert von · Fehlt: WAV, Zeitmarken, Analyse, Kommentare, Lyrics
AUSWAHL	Mit / ohne Bewegtbild · Öffentlich / privat / beides · Modell
SORTIEREN	Neueste · Älteste · Meiste Abrufe · Meiste Herzen · Meiste Kommentare · Titel A–Z · Längste · Schnellste · Lauteste · Dynamischste · Größte Schwankung · Breitestes Stereo

03.2

WONACH DU FILTERST

Eingrenzen.

Alles, was der Tresor über einen Titel weiß, kann ein Filter werden.

- **Marken lassen sich kombinieren:** Jede grenzt die Auswahl weiter ein.
- **Ein Klick aufs ×** nimmt eine Marke wieder weg.

04

HÖREN

Eine Bühne für jeden Titel.

04.1 Karaoke S. 09
04.2 Visualisierer S. 09

Vollbild, Titelbild oder Bewegtbild, und der Text folgt der Stimme Wort für Wort.



04.1
KARAOKE
Abb. S. 08

Mitsingen. Wort für Wort.

Wann welches Wort fällt, berechnet dein eigener Rechner, für deutsche, englische und russische Titel.

- **Whisper läuft lokal.** Nichts aus dem KlangTresor geht an einen fremden Dienst.
- **Vom Sofa lesbar:** die aktuelle Zeile groß, die nächste angekündigt, die Knöpfe werden ausgeblendet.
- **Titelbild oder Bewegtbild** hinter dem Text, dazu deine eigenen Effektclips.



04.2
VISUALISIERER

Licht, das zuhört.

Sieben eigene, dazu Butterchurn.

333 MilkDrop-Presets

- **Sieben Visualisierer**, eigens für KlangTresor gebaut.
- **Butterchurn** bringt den klassischen MilkDrop-Look mit 333 Presets.

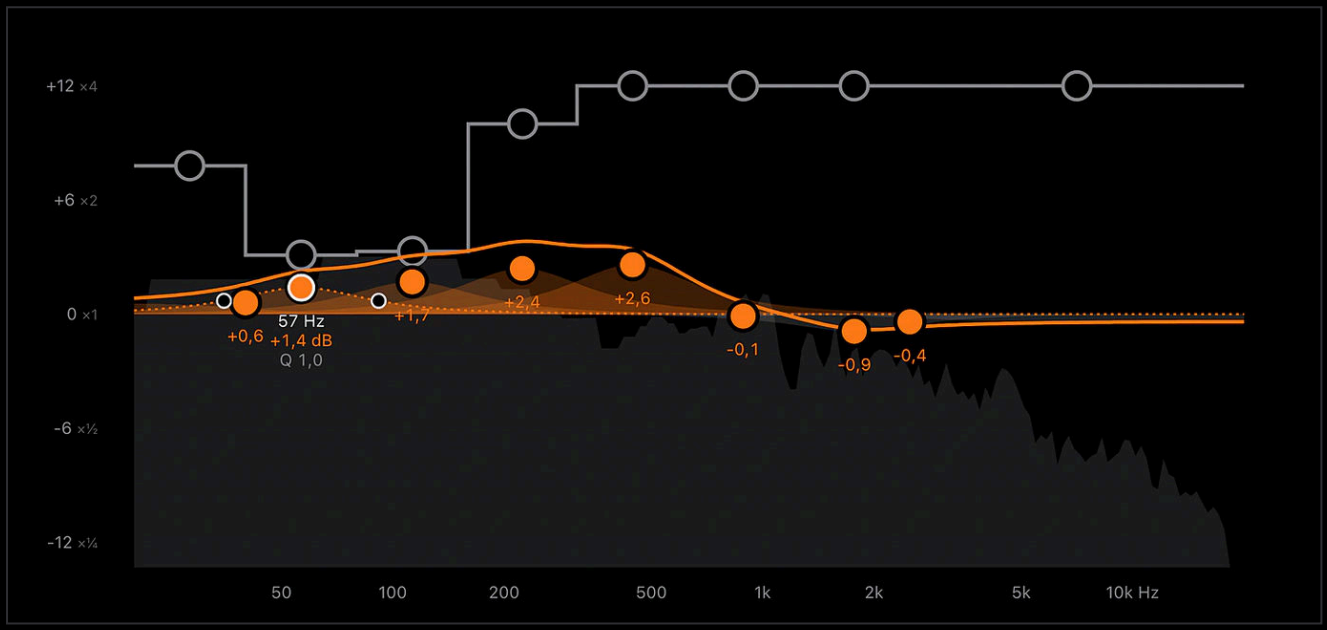
05

TONSTUDIO

Ein echtes Studio. Im Browser.

Equalizer mit Glockenstuhl, Kompressor, Ghettoblaster. Eine Kette in der Reihenfolge, in der ein Toningenieur sie baut. Dazu das Einmessen am Hörplatz.

05.1 8-Band-Equalizer S. 10
05.2 Glockenstuhl S. 10
05.3 Kompressor S. 11
05.4 Ghettoblaster S. 11
05.5 Einmessen S. 11



05.1 8-BAND-EQUALIZER

Acht Bänder. Dein Klang.

Neutral beginnen oder einen Titel angleichen: an die Sammlung, an seine Stilgruppe, an sein Album oder an ein Klangvorbild.

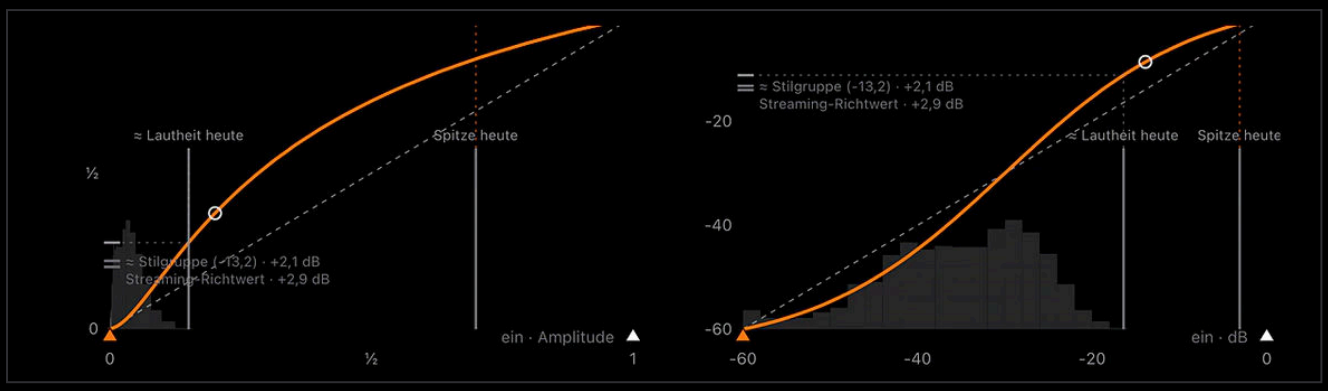
- **Jedes Band zeigt seinen Spielraum.** Wie weit es sich anheben lässt, bestimmt der Titel selbst.
- **Der Angleich** an Sammlung, Stilgruppe, Album oder Klangvorbild wird aus den gemessenen Frequenzprofilen berechnet.
- **Auf dem Handy** als acht Regler mit Startwerten.

05.2 GLOCKENSTUHL

Glocken zum Anfassen.

Sechs Glockenfilter, frei in Frequenz, Höhe und Güte, dazu zwei Randfilter.

- **Eine Glocke ziehen**, um sie zu verschieben; die Griffe an ihren Schultern stellen die Güte.
- **Einzeln oder gestapelt:** jede Glocke für sich oder ihre Summe.
- **Ein Kerbfilter** nimmt eine einzelne störende Frequenz heraus.

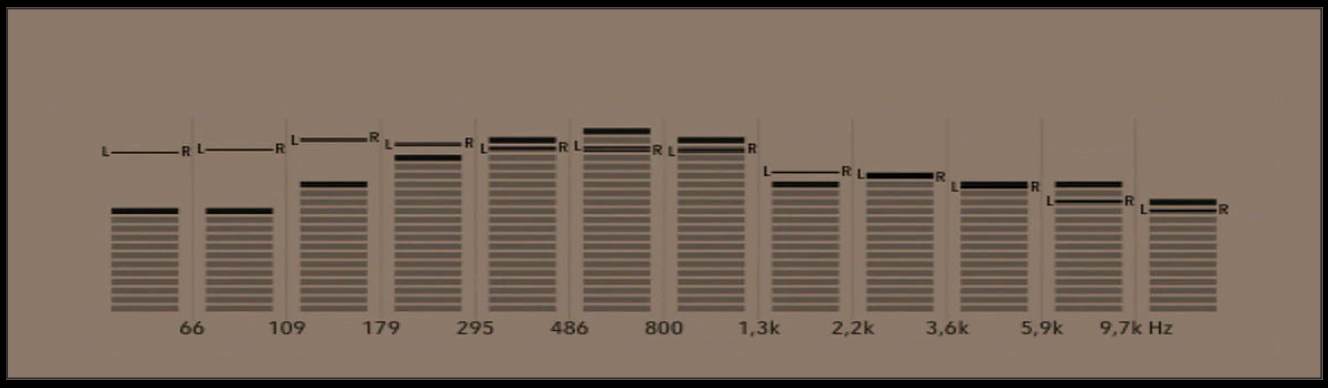


05.3
KOMPRESSOR

Kompressor. Oder Gradationskurve.

Die klassische Knickkurve mit Schwelle, Verhältnis und Limiter oder eine Kurve wie im Bildprogramm: Leisepunkt, Lautpunkt, Gamma.

- **Zwei Arten, eine Stufe:** Kompressor oder Gradationskompressor, nie beides zugleich.
- **Die Kennlinie wird live gezeichnet**, mit der Absenkung in Echtzeit.
- **Gamma oder S-Kurve** mit einem einzigen Regler, für alle, die in Bildern denken.



05.4
GHETTOBLASTER

Ein Schalter für alles.

Loudness, mehr Bass, mehr Höhen, Stimme frei, Nacht. Dazu MEGA BASS, Hall, Echo und Stereo-Breite.

- **Nacht** nimmt Bass und Höhen zurück, vor allem die Tiefen, die durch Wände dringen.
- **Tempo** schneller oder langsamer, wahlweise bei gleicher Tonhöhe.
- **Die Lampe KAPPUNG** warnt, wenn alles zusammen zu laut wird.

05.5
EINMESSEN

Nachgemessen in deinem Raum.

Das Mikrofon deines Rechners vermisst die Lautsprecher dort, wo du sitzt. Das Spektrum zeigt die ganze Kette: was Suno geliefert hat und was deine Einstellung daraus macht.

- **Gemessen am Hörplatz**, nicht im Labor.
- **Vorher und nachher** nebeneinander in einem Spektrum.

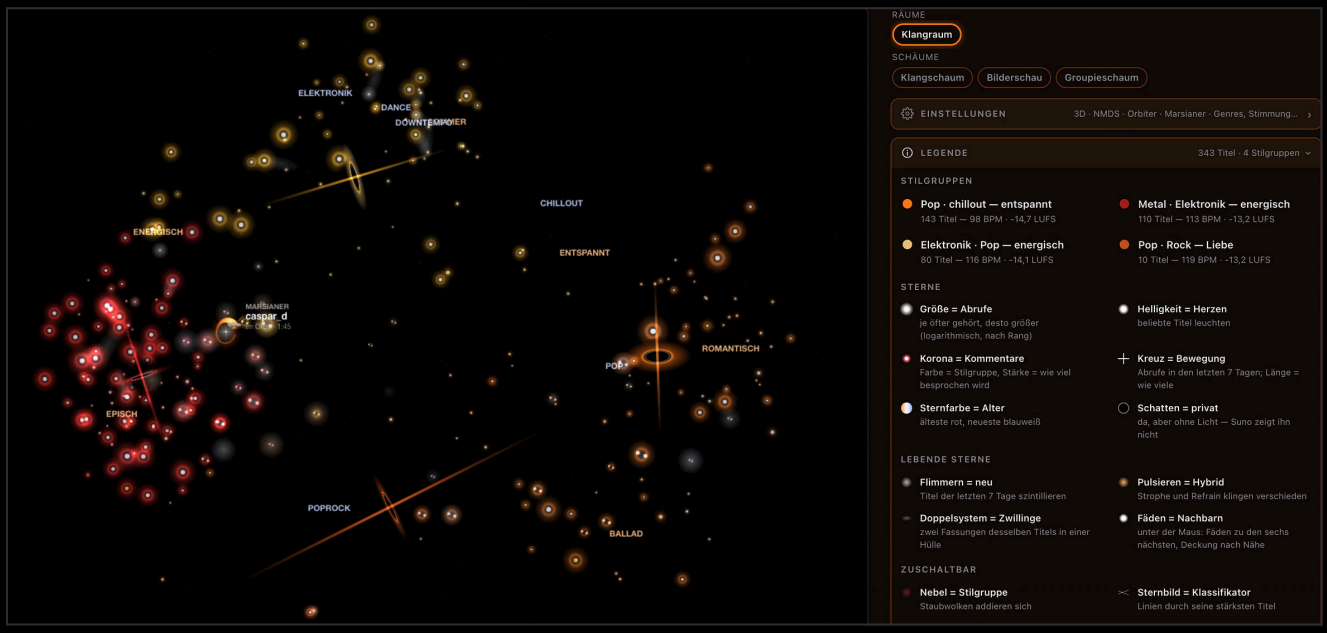
06

VERSTEHEN

Schau dir die Analyse deiner Titel an.

Jeder Titel vermessen. Der ganze Bestand als Sternenhimmel.

06.1 Klangraum S. 12
06.2 Analyse S. 13
06.3 Was gemessen wird S. 13

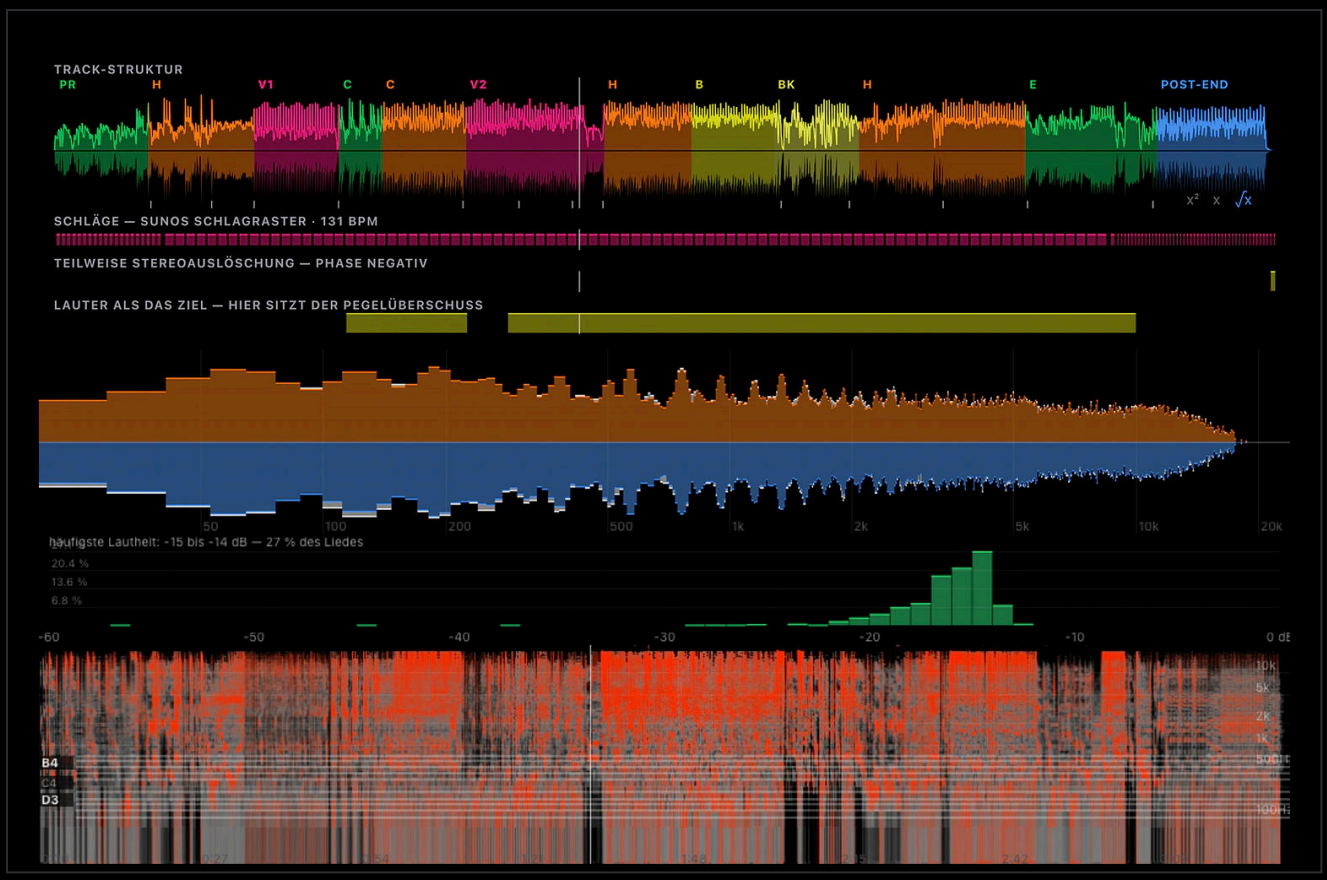


06.1
KLANGRAUM

Deine Titel als Sternenhimmel, sortiert nach Klanggruppen.

Was ähnlich klingt, wird Nachbar. Größe, Helligkeit und Korona zeigen Abrufe, Herzen und Kommentare.

- **Nähe heißt ähnlicher Klang**, auf deinem Rechner aus dem Ton gemessen, in drei Dimensionen.
- **Von Titel zu Titel fliegen**, im Schiff, im Kubus, als Rabe oder in der Untertasse des Marsianers.



06.2
ANALYSE

Jeder Titel vermessen.

Die Struktur aus Sunos Abschnitten, das Taktraster und wo die Spitzen an den Vollpegel stoßen oder sich in Mono etwas auslöscht.

- **Der Spielkopf** läuft durch alle Bahnen. So hat jeder Befund seine Stelle im Titel.
- **Lautheitsziele je Plattform:** Spotify, Apple Music, YouTube, Club, Rundfunk.

PEGEL UND LAUTHEIT	Lautheit nach EBU R128 · Wahrer Spitzenpegel (aus dem WAV) · Lautheitsumfang · Abstand zu den Zielen der Plattformen
FORM	Struktur aus Sunos Abschnitten · Taktraster und BPM · Hüllkurve
STEREO	Phase · Teilweise Auslöschung · Breite
KLANG	Tonart · Stimmumfang · Obere Frequenzgrenze · Störfrequenzen
SPUREN	Sechs Instrumentspuren · Wortzeiten mit Whisper

06.3
WAS GEMESSEN WIRD

Zu Hause gemessen.

Auf deinem Rechner, für jeden Titel.

- **Kein Hochladen:** Der Ton verlässt das Haus nicht.

07

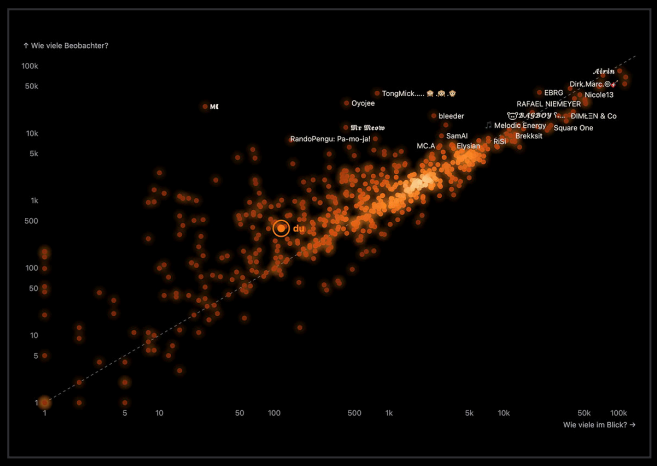
HÖRER

Deine Musik und deine Zuhörer.

Welche Titel Woche für Woche bei den Hörern ankommen.

07.1 Hitstrom S. 15
07.2 Groupieschaum S. 14
07.3 Nachbarschaft S. 14
07.4 Gemeinschaft S. 15





07.2
GROUPIESCHAUM

Jeder Hörer eine Zelle.

Alle, die dir Herzen geschenkt oder Kommentare geschrieben haben, mit ihrem Avatar. Hier ist die Größe die Treue: die Zeit von der ersten bis zur letzten Reaktion.

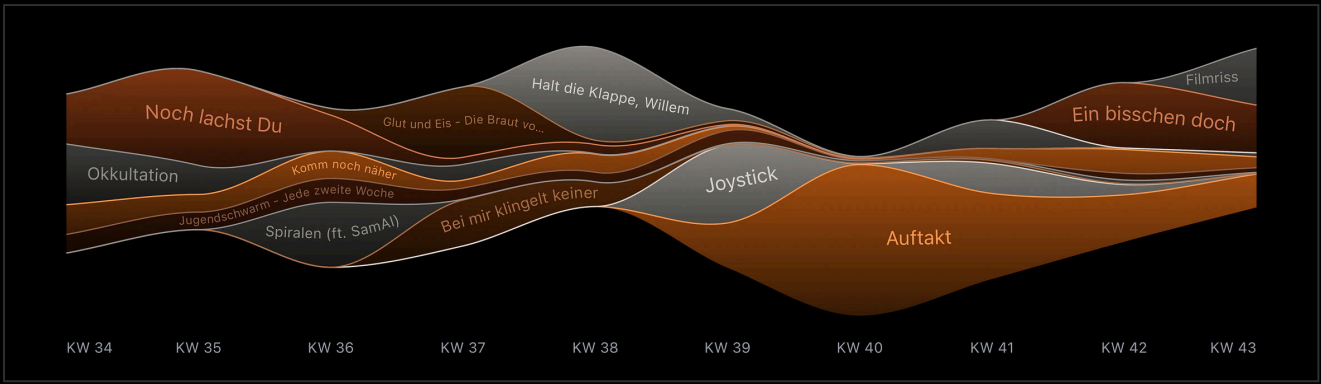
- **Weitere Maße:** Herzen, Kommentare, Länge der Kommentare, jüngste Aktivität, Zahl der Titel.

07.3
NACHBARSCHAFT

Wo du stehst.

Alle um dich herum, die selbst Musik machen: wie viele sie im Blick haben und wie viele Beobachter sie haben. Du in Orange.

- **Beide Achsen sind logarithmisch.** Auf der Linie halten sich „im Blick“ und Beobachter die Waage.



07.1
HITSTROM

Woche für Woche.

Die zwölf Titel mit dem meisten Aufwind und ihr Anteil an der Resonanz in jeder Woche.

- **Wöchentliche Hitparaden** deiner Titel darunter, nach Aufwind, Herzen und Abrufen.

KOMMENTIEREN AM MEISTEN

꧁ Tarja ...꧂	101
Govard	38
Aptynate One	23
Rudgar Haraldss...	23
Tobias Blanchard	23
Dark Zeratul	22
bastian68	20
💜 Ape · Music💜	18
muFFlgriFFl	16
Nur ein Mensch	11

HERZEN AM MEISTEN

Caveman_rav	17
꧁ Tarja ...꧂	16
Deven86	14
Aptynate One	13
Avril Medhonig 🐝	11
Nur ein Mensch	10
VocalKidFolk314	10
Emil ClanZ	9
Cloacina	9
Echo Grove Music	8

alle Herzen laut Liker-Listen

KOMMENTIEREN ×3 + HERZEN ×2

꧁ Tarja ...꧂	335
Govard	118
Aptynate One	95
Rudgar Haraldss...	83
bastian68	70
Tobias Blanchard	69
Dark Zeratul	66
💜 Ape · Music💜	62
Caveman_rav	55
Nur ein Mensch	53

07.4
GEMEINSCHAFT

Wer für dich da ist.

Wer am meisten kommentiert, wer die meisten Herzen gibt, und beides zusammen. Diesen Monat, dieses Jahr oder seit Beginn.

- **Ein Klick auf einen Namen** zeigt alles, was diese Person dir geschrieben hat.



08 WERK ALS BILD

Dein ganzes Werk. Ein Bild.

Als Bilderschau mit Zeitleiste oder als Schaum mit Werkverzeichnis. Als PDF für die Druckerei.

08.1 Klangschaum, Bilderschau S. 17

08.2 Plakat-Studio S. 17

08.3 Ausschnitt S. 18

08.4 Werkverzeichnis S. 18

08.5 Skizzenbuch S. 18

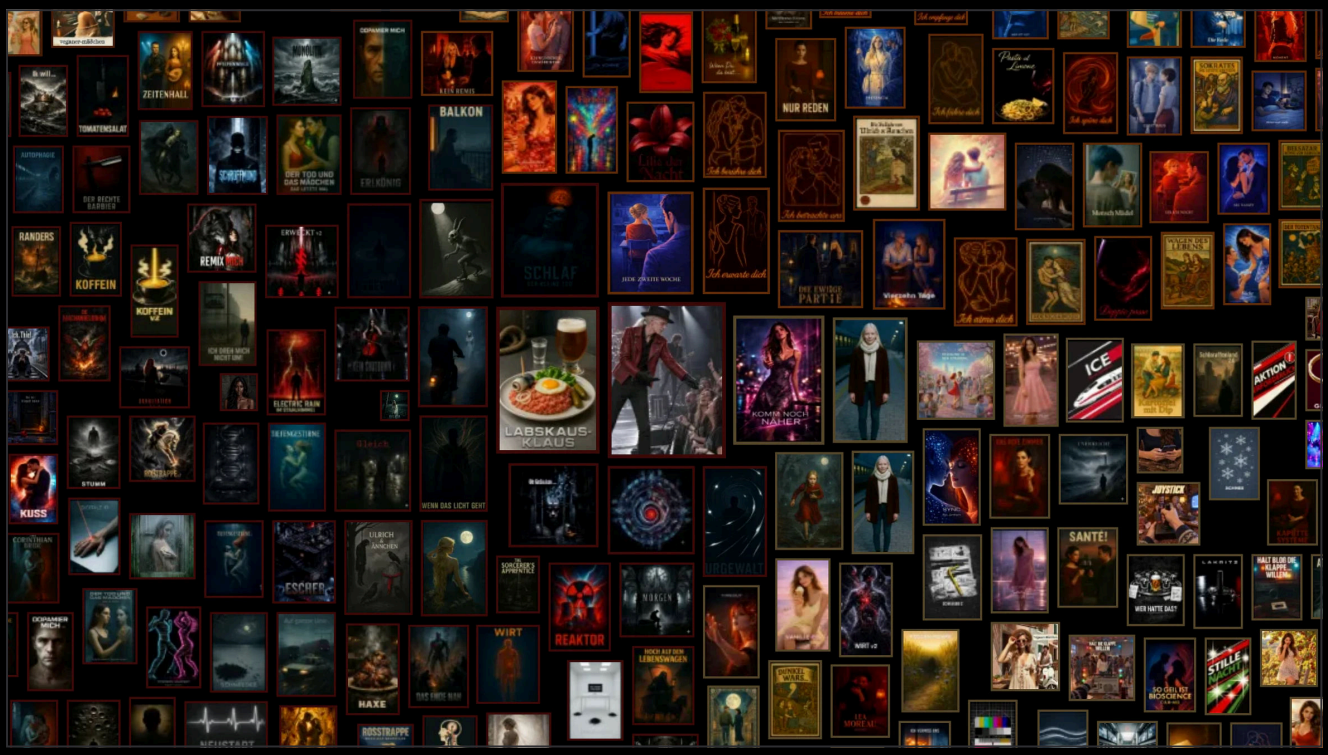
08.6 Vier Anmutungen S. 18

08.2
PLAKAT-STUDIO
Abb. S. 16

Drucken. Aufhängen.

Ein PDF-Export, fertig für die Druckerei, von A3 bis 100 × 140 cm, freie Formate bis 3 m. Hier die Bilderschau auf Papier, 100 × 60 cm, mit ihrer Zeitleiste.

- **Schrift als Vektor**, Bilder in Druckauflösung, Beschnitt inklusive.
- **Auflage und Platz für die Unterschrift** für einen nummerierten Druck.



08.1
KLANGSCHAUM, BILDERSCHAU

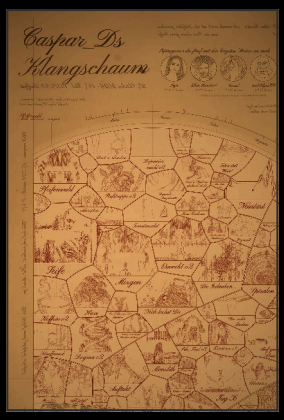
Jeder Titel eine Zelle.

Die Größe folgt Abrufen, Herzen oder Länge. Oder die Titelbilder als Salonhängung.

- **Gegliedert nach Album, Genre oder Klanggruppe**, gefärbt nach Gruppe.
- **Jeder Titel behält seine wahre Fläche.** Heranzoomen, bis auch die kleinste Zelle antippbar ist.
- **Ein Tipp spielt den Titel.**







08.3
AUSSCHNITT

Lesbar bis zur letzten Zeile.

Nummern in den Zellen, dieselben Nummern in der Liste.

- **Zeitleiste**: ein Strich je Titel am Tag seiner Entstehung.

08.4
WERKVERZEICHNIS

Jeder Titel mit Nummer.

Der Klangschaum auf Papier, nummeriert, darunter das ganze Verzeichnis.

- **Nach Klang gegliedert**, nach Gruppe gefärbt, Areal für Areal nummeriert.

08.5
SKIZZENBUCH

Im Stil Leonardos.

Der Schaum als Federzeichnungen auf Pergament, mit Siegel, Studien und Randnotizen.

- **Eine Seite aus einem Skizzenbuch**: Titel, Tabula, Instrumentenstudien, Refrains.



08.6
VIER ANMUTUNGEN

Galerie, Papier, Bleiglas, Mosaik.

Jede Feinheit lässt sich nachträglich einstellen: Grund, Fugen, Glasbänder, Schatten.

- **Bilder für soziale Medien** in 4:5, 1:1 und im Story-Format.

09

GESTALTEN

Vom Titelbild zum Clip.

Mit dem Effektclip-Studio wird aus einem Standbild ein bewegter Clip für Suno.

09.1 Das Bild S. 19
09.2 Tiefenkarte S. 19
09.3 Effektclip-Studio S. 20
09.4 Die Effektkette S. 20





09.1
DAS BILD

Ein unbewegtes Titelbild.

Der Ausgangspunkt: das Titelbild von „Okkultation“.

- **Jedes Bild eignet sich:** ein Titelbild oder eigenes Bild.

09.2
TIEFENKARTE

Tiefe aus einem flachen Bild.

Die Software schätzt, was nah und was fern ist. Hell ist nah.

- **Licht, Nebel und Schärfe** liegen in der Szene statt obendrauf.



09.3
EFFEKTCLIP-STUDIO

Ein Titelbild zum Leben erwecken.

Fünf Effekte, einer davon eine Kamerafahrt, im Takt der Musik. Als Schleife für Suno.

- **Ein Lichtmischpult** steuert Scheinwerfer, Laser und Pulse im Takt der Musik.
- **Eine langsame Fahrt übers Bild** (Ken-Burns-Effekt), im Vorder- und Hintergrund verschieden schnell.
- **Als 10-Sekunden-Schleife sichern** und bei Suno als Bewegtbild hochladen.

SCHWARM	Sechzig dunkle Vögel, jeder weicht seinen Nachbarn aus, alle folgen einer wandernden Mitte und beachten die Tiefenkarte
STAUB	240 helle Teilchen steigen auf, als Licht über das Bild gelegt
FARBSCHLEIER	Palette „Asche“, farbig abgewedelt mit zehn Prozent
FARBKANAL-PULS	Rot, Grün und Blau werden im Beat leicht gegeneinander verschoben
KEN BURNS FAHRT	Zur Sonne, zur Raffinerie und über den Hafen, mit Tiefenschärfe aus der Tiefenkarte

09.4
DIE EFFEKTKETTE

Fünf Effekte.

Fünf aus 35 Studioeffekten mit zusammen 309 Einstellungen.

- **Für diesen Titel gesichert** und jederzeit neu gemalt.



10 AUF DEM SOFA

Entspannen mit KlangTresor.

Auf dem Handy wird es zur Musik-App. Auf dem Fernseher zur Bühne.

10.1 Im Wohnzimmer S. 22

10.2 Handy S. 22

10.3 Fernseher S. 22



10.1
IM WOHNZIMMER

Zurücklehnen und hören.

Der Tresor läuft zu Hause. Gehört wird, wo es gemütlich ist.

- **Jedes Handy im Heimnetz** öffnet ihn im Browser, ohne App-Installation.



10.2
HANDY

Gemacht für eine Hand.

Übersicht, Bühne, Liedtexte, Klangraum, Schaum, Details und Profil, hochkant oder quer.

- **Alles Weitere wartet hinter „⋯“:** Zufall, Wiederholen, Lautstärke, Equalizer, Details.
- **Ton-, Effektclip- und Plakat-Studio** brauchen einen großen Bildschirm und eine Maus. Dafür taugt jeder Laptop im Heimnetz.

10.3
FERNSEHER
Abb. S. 21

Die Bühne, groß.

Handy, Tablet oder Laptop auf den Fernseher spiegeln, und der Liedtext läuft mit.

- **Der Fernseher braucht AirPlay oder Google Cast:** etwa ein Apple TV, einen Chromecast oder einen Fernseher, der eins davon kann.
- **Im Querformat füllt die Bühne den Schirm**, die Knöpfe werden ausgeblendet.
- **Karaoke lesbar quer durchs Zimmer.**

11

11.1 Exportieren S. 23
11.2 Quelloffen S. 23

BLEIBT DEINS

Ein Ordner. Deiner.

Sichern, umziehen, Programm aktualisieren. Das Archiv bleibt.



11.1 EXPORTIEREN

Auf einen Stick. Auch fürs Auto.

Dein Tresor zum Mitnehmen: ein eingefrorenes Archiv zum Abspielen, ohne die WAV-Originale. Doppelklick auf sein Startskript, und es läuft auf einem anderen Mac oder Windows-PC. Dazu ein Musikordner: MP3s nach Titel benannt, mit Titelbild in der Datei, für Autoradio, Fernseher und VLC.

- **In Stufen:** erst das Programm und deine neuesten Titel, die Instrumentspuren zuletzt.
- **Früh abbrechen**, und du hast trotzdem etwas Vorzeigbares.

11.2 QUELLOFFEN

Frei. MIT-Lizenz.

Auf GitHub. Ein Hinweis meldet, wenn eine neue Fassung da ist.

- **Aktualisieren ersetzt das Programm**, nie dein Archiv.
- **Deutsch, Englisch, Russisch.**
- **Fremde Bausteine behalten ihre eigenen Lizenzen.** Die KI-Modelle zur Musikstil-Erkennung sind nur für nicht kommerzielle Nutzung frei; Einzelheiten in web/fremd/LIZENZEN.md.


KlangTresor